

GeoCalib과 Depth Pro를 이용한 부동산 매물 사진 기반 실내 벽 간 거리 추정 프레임워크

A Framework for Estimating Indoor Wall-to-Wall Distances from Real-Estate Listing Images Using GeoCalib and Depth Pro

요 약

부동산 매물 사진은 광각 렌즈로 촬영되어 실제보다 공간이 넓어 보이며, 플랫폼이 EXIF 정보를 삭제하여 소비자가 실내 치수를 사전에 가늠하기 어렵다. 본 논문은 EXIF가 없는 단일 실내 사진에서 GeoCalib으로 카메라 초점거리를 추정하고 Depth Pro로 metric depth를 생성한 뒤, RANSAC 평면 피팅으로 평행 벽 쌍을 탐지하여 벽 간 거리를 자동 측정하는 프레임워크를 제안한다. 5개 단지 아파트 매물 사진을 평면도 기준 거리와 비교한 결과, 양호한 촬영 조건의 사진에서는 약 79%가 오차 10% 이내로 측정되었으며, 외부 캘리브레이션을 적용한 본 방법이 Depth Pro 자체 초점거리 추정 및 고정 초점거리 가정 대비 광각 사진에서 평균 오차가 더 낮았다.

1. 서 론

부동산 매물 정보에서는 전용면적이 공개되는 경우가 많지만, 개별 방의 가로·세로 치수는 일반적으로 제공되지 않는다. 따라서 소비자가 실내 공간의 실제 크기를 사전에 판단하기 위해 활용할 수 있는 주요 정보는 매물 사진에 제한된다. 그러나 이러한 사진은 공간을 넓어 보이게 하기 위해 광각 렌즈로 촬영되는 경우가 많으며, 이로 인해 실제 공간보다 과장된 시각적 인상을 제공할 수 있다. 또한 주요 부동산 플랫폼은 이미지 업로드 과정에서 EXIF 메타데이터를 삭제하는 경우가 많기 때문에, 촬영 당시의 초점거리나 카메라 내부 파라미터를 직접 확인하기 어렵다.

본 논문에서는 EXIF가 없는 광각 매물 사진을 대상으로 실내 거리 추정 프레임워크를 구축하는 것을 목표로 한다. 구체적으로 GeoCalib [1]을 이용해 EXIF가 없는 단일 매물 사진의 초점거리를 추정하고, 이를 Depth Pro [2]에 주입하여 metric depth map을 생성하는 결합 파이프라인을 구성한다.

본 연구의 궁극적 목표는 원룸·오피스텔 등 소형 매물 사진의 실내 거리를 추정하는 것이다. 그러나 이러한 매물의 경우 평면도나 실제 정답을 확보하지 못하는 경우가 많다. 이에 따라 본 논문에서는 정량적 검증이 가능한 5개 아파트 단지의 매물 사진을 실험 대상으로 설정하고, 평면도 기반 기준 거리와의 오차를 통해 제안 파이프라인의 성능을 평가한다.

2. 관련 연구

카메라 캘리브레이션은 전통적 체커보드 기반 [3]에서 딥러닝 단일 이미지 접근 [4]으로 발전했고, GeoCalib [1]은 기하 최적화와 신경망 추정을 결합한다. 단안 깊이 추정은 Depth Anything V2 [5]를 거쳐 metric 스케일까지 확장되었으며, Metric3D v2 [6]와 UniDepth [7]는 카메라 내부 파라미터 활용·추정으로 metric depth를, Depth Pro [2]는 별도 캘리브레이션 없이도 metric depth를 생성한다. 부동산·실내 응용으로 Rent3D [8]는 사진-평면도 결합을, Zillow Indoor Dataset [9]은 파노라마-평면도 데이터셋을 제공한다.

다. 국내에서 권혁찬 등 [10]은 GeoCalib을 매물 사진의 왜곡 판별에 활용하였으나 정량 치수 측정은 다루지 않는다. 본 연구는 GeoCalib + Depth Pro 결합 시 metric 정확도가 캘리브레이션 미적용 베이스라인 대비 어떻게 달라지는지를 5개 단지 매물 사진에서 검증한다는 점에서 차별화된다.

3. 제안 프레임워크

제안 프레임워크는 단일 실내 사진 I로부터 벽 간 거리를 자동 측정하는 6단계 파이프라인이다 (그림 1). 먼저 GeoCalib에 I를 입력해 초점거리 f_{px} 와 물·피치 각, 방사 왜곡 계수를 추정한 뒤, 이 f_{px} 를 Depth Pro에 주입해 metric depth map D를 얻는다. Depth Pro는 canonical inverse depth를 (W / f_{px}) 로 스케일링해 미터 단위 깊이를 산출하므로 f_{px} 의 정확도가 metric 정확도에 직접 영향을 준다. 픽셀 (u, v) 의 3D 좌표는 핀홀 모델 $X = (u - c_x) \cdot Z / f_{px}$, $Y = (v - c_y) \cdot Z / f_{px}$, $Z = D(u, v)$ 로 복원하며 유효 범위 $0.5 < Z < 10$ m로 제한한다.

점군에 대해 거리 임계값 5 cm, 1000회 반복의 RANSAC 평면 피팅을 최대 6회 수행해 평면을 순차 추출하고, 법선 y성분의 절댓값이 0.7 이하인 평면만 수직 벽 후보로 보존한다. 두 평면의 법선 내적의 절댓값이 0.8 이상인 평행 쌍 중 inlier 합이 최대인 쌍을 선택해 벽 간 거리 $dist = |d_i - d_j|$ 를 산출한다. 자동 RANSAC이 실패하거나 큰 오차를 보이는 케이스에 대해서는, 사용자가 두 벽 영역을 클릭해 해당 영역 깊이의 중앙값으로 거리를 직접 산출하는 수동 보완 경로를 병행한다.

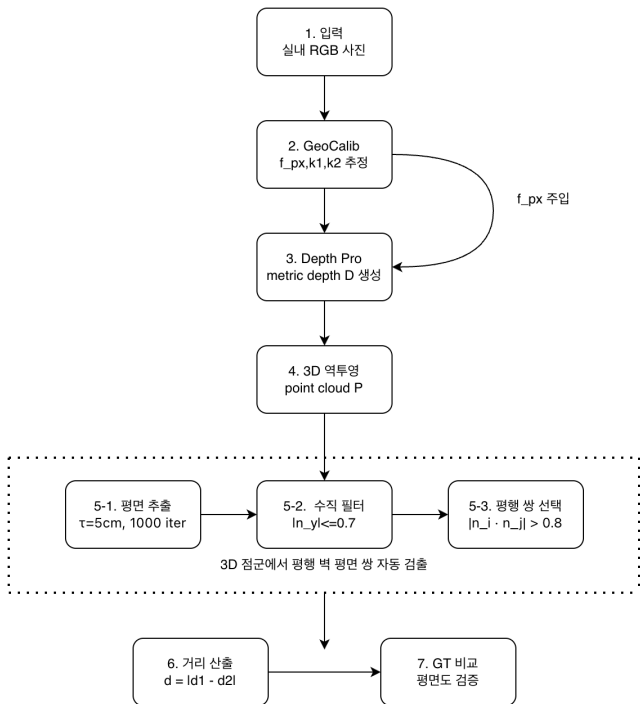


그림 1. 제안 파이프라인의 전체 구조

4. 실험 및 결과

4.1 데이터셋 및 분석 대상

올림픽파크포레온, 개포자이프레지던스, 래미안원베일리, 헬리오시티, 마포래미안푸르지오의 5개 단지에서 실내 매물 사진 83장을 수집하였다. 이 중 초기 3개 단지에서 수집한 63장을 기존 데이터, 헬리오시티·마포래미안푸르지오에서 수집한 20장을 신규 데이터로 구분한다. 평면도 기준 거리에서 벽 두께 160 mm를 차감한 마감면 간 거리를 기준값(GT)으로 사용한다. 단지별 벽 두께 편차 ±40 mm 수준이어서 GT 자체에 약 1~2%의 내재 불확실성이 존재한다. 기존 63장에서 추정한 GeoCalib 추정 초점거리의 중앙값은 446 px, 약 70%가 500 px 미만으로 수집 사진 다수가 광각 렌즈로 촬영되었음을 시사한다. 환경 조건별 분석(4.2)은 전체 80장 중 RANSAC 평면 피팅 실패 2장과 GeoCalib 결과 측정 오차 ≥80%인 7장을 제외한 74장을 대상으로 한다. 초점거리 비교 실험(4.3)은 기존 63장 중 A·B·C 세 방식 모두 측정 가능한 54장을 사용한다.

4.2 환경 조건별 측정 정확도

표 1. 환경 조건별 측정 오차 (분석 대상 74장, MAPE 단위 %, 측정 실패 ≥80% 제외)

조건	N	MAPE	중앙값	≤10%
전체 분석	74	18.3	15.3	37.8%
양호 조건	24	6.6	4.7	79.2%
양쪽 벽 명확	53	14.5	12.0	47.2%
한쪽 벽 불명확	21	27.8	23.0	14.3%
장애물 있음	15	21.9	22.0	20.0%

양호 조건은 양쪽 벽이 명확하게 보이고 장애물이 없으며 발코니 유리문이 없는 촬영 환경 속성에 기반한 사전 정의이며 결과 오차를 본 후 선별한 것이 아니다. 분석 74장 전체에서 37.8%(28장)가 오차 10% 이내였으나, 양호 조건 24장에서는 79.2%(19장)가 10% 이내(중앙값 4.7%, MAPE 6.6%)로 실용 수준의 정확도를 보였다. 반면 한쪽 벽이 잘리거나 장애물이 있는 경우 ≤10% 비율이 14~20%로 급감하여 환경 조건이 측정 정확도에 결정적임을 확인할 수 있다. 본 결과는 실제 서비스에서 양호 조건 사진에 사전에 선별하는 인터페이스 설계의 정량 근거가 된다.

4.3 캘리브레이션 적용 효과

표 2. 초점거리 입력 방식 3종 비교 (N=54, MAPE 단위 %, 측정 실패 ≥80% 제외)

그룹	N	A: GeoCalib	B: Depth Pro 자체	C: 고정 800 px
전체	54	17.0	18.7	24.4
광각 (<500 px)	38	17.6	20.1	27.8
일반 (≥500 px)	16	15.6	15.3	16.3

동일 사진에 세 가지 초점거리(A: GeoCalib 추정 / B: Depth Pro 자체 추정 / C: 일반 화각 가정의 800 px 고정)를 적용해 측정한 결과, 광각 사진에서 외부 캘리브레이션 사용하지 않는 C는 평균 오차가 27.8%로 A 대비 약 10%p 높았으며, B 또한 광각에서 평균 2.5%p의 추가 오차를 보였다. 반면 일반 화각(≥500 px)에서는 세 방식의 평균 오차가 비슷한 수준으로, 캘리브레이션 적용의 이점이 광각 조건에 집중됨을 확인할 수 있다.

4.4 실패 모드 및 수동 보완 가능성

자동 측정이 큰 오차를 보이는 케이스는 (1) 한쪽 벽 잘림·코너 촬영(평행 벽 점군 부족), (2) 불박이장·가구·주방 아일랜드(벽 평면이 가구로 대체), (3) 발코니 유리문·좁은 공간(유리 너머 깊이 누락), (4) 반사성 표면(깊이 추정 부정확)의 네 가지로 정리된다. 그림 2는 양호 조건 사례 2장과 실패 사례 2장을 비교한다. 사용자가 두 벽의 40 × 40 px 패치를 클릭해 깊이 중앙값으로 거리를 직접 산출하는 수동 보완을 적용한 결과, RANSAC이 잘못 피팅한 케이스 5장은 평균 오차가 53.2%에서 25.0%로, 장애물 17장은 23.5%에서 19.2%로 감소하였다. 다만 일부 코너·반사성 표면 케이스에서는 사용자 영역 선택에 따라 오차가 증가할 수 있어 수동 보완 효과는 환경에 의존한다.

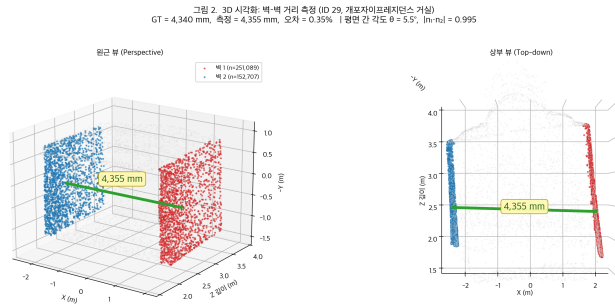


그림 2. 3D 점군 + RANSAC 벽 평면 + 거리선

5. 결론 및 한계

본 논문은 EXIF가 없는 단일 실내 사진에서 GeoCalib + Depth Pro 결합 파이프라인을 제안하고, 5개 단지 매물 사진 83장(분석 74장)에서 양호 조건 79%가 오차 10% 이내, 광각 사진에서 외부 캘리브레이션이 두 베이스라인 대비 metric 정확도 우위를 보임을 확인하였다. 일반 화각에서는 세 방식이 비슷하므로 본 결합은 광각 환경에서 특히 의미가 있다. 본 연구는 단일 깊이 모델 검증, RANSAC 임계값 ablation 부재, 평면도 GT의 벽 두께 가정에 따른 약 1~2% 내재 불확실성, 사용자 수동 측정의 환경 의존성 등의 한계를 가진다. 향후 평면도 GT가 부재한 원룸·오피스텔로의 일반화, 복수 단안 깊이 모델 교차 검증, 자동-수동 하이브리드 인터페이스 설계를 계획한다.

참고 문헌

[1] A. Veicht, P.-E. Sarlin, P. Lindenberger, and M. Pollefeys, "GeoCalib: Learning Single-image Calibration with Geometric Optimization," in Proc. ECCV, 2024.

[2] A. Bochkovskii et al., "Depth Pro: Sharp Monocular Metric Depth in Less Than a Second," in Proc. ICLR, 2025.

[3] Z. Zhang, "A Flexible New Technique for Camera Calibration," IEEE TPAMI, vol. 22, no. 11, pp. 1330-1334, 2000.

[4] L. Jin et al., "Perspective Fields for Single Image Camera Calibration," in Proc. CVPR, 2023, pp. 17307-17316.

[5] L. Yang, B. Kang, Z. Huang, Z. Zhao, X. Xu, J. Feng, and H. Zhao, "Depth Anything V2," in Proc. NeurIPS, 2024.

[6] M. Hu et al., "Metric3D v2: A Versatile Monocular Geometric Foundation Model for Zero-Shot Metric Depth and Surface Normal Estimation," IEEE TPAMI, vol. 46, no. 12, pp. 10579-10596, 2024.

[7] L. Piccinelli et al., "UniDepth: Universal Monocular Metric Depth Estimation," in Proc. CVPR, 2024, pp. 10106-10116.

[8] C. Liu, A. Schwing, K. Kundu, R. Urtasun, and S. Fidler, "Rent3D: Floor-Plan Priors for Monocular Layout Estimation," in Proc. CVPR, 2015, pp. 3413-3421.

[9] S. Cruz et al., "Zillow Indoor Dataset: Annotated Floor Plans With 360 Panoramas and 3D Room Layouts," in Proc. CVPR, 2021, pp. 2133-2143.

[10] 권혁찬, 김선혁, 윤성건, 홍윤기, 정은미, "인공지능을 활용한 부동산 왜곡 이미지 탐지 및 보정 서비스 설계 및 구현," 한국정보기술학회 추계종합학술대회 논문집, pp. 898-902, 2024.